الموقع كرفور مدريد قرب مجمع البيت 43105900

COMPLEXE DE L'ECOLE PRIVEES
EL MEJD

مجمع مدارس المجد الحرة

Devoir 1 **SN-7D** **08-11-2025**

Exercice1:

On se propose d'étudier la transmission d'un caractère héréditaire chez la drosophile. Ce caractère se manifeste dans une population de drosophiles sous deux formes : oeil normal (forme sauvage) et oeil réniforme ou « bar » (forme mutée).

On réalise le croisement entre un mâle « bar » et une femelle aux yeux normaux, on obtient en première génération (F1) 950 drosophiles toutes aux yeux normaux avec autant de mâles que de femelles.

Le croisement des individus F1 entre eux donne une deuxième génération F2 composée de :

- 502 femelles toutes aux yeux normaux.
- 250 mâles aux yeux « bar ».
- 248 mâles aux yeux normaux.

1- Préciser, en justifiant la réponse, la forme dominante et la forme récessive du caractère étudié.

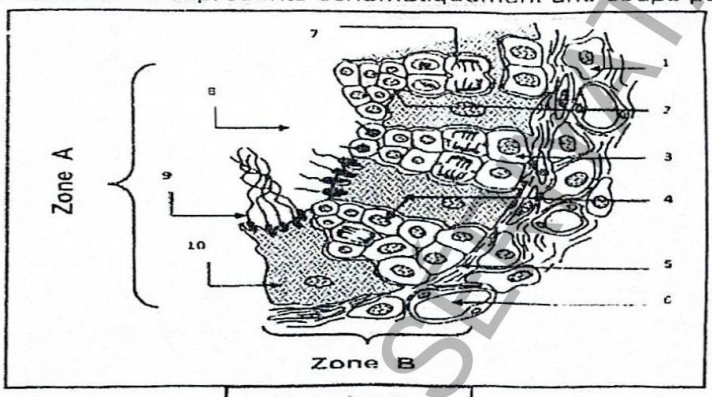
2-Préciser, en justifiant la réponse, la localisation chromosomique du gène qui détermine ce caractère.

3-Ecrire, en justifiant, les génotypes des parents de départ, des individus de la F1 et des individus de la F2.

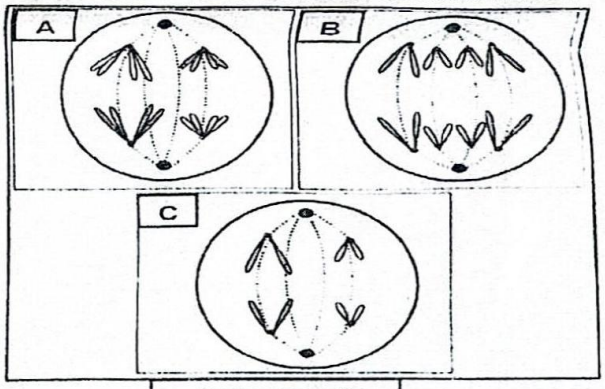
4-Donner, en justifiant, le résultat théorique du croisement d'un mâle aux yeux normaux avec une femelle aux yeux « bar ».

Exercice2:

Le document 1 représente schématiquement une coupe partielle réalisée au niveau d'un testicule humain



Document 1



Document 2

1- Indiquez la légende correspondant aux numéros du document 1 et nommez les zones A et B.

2°) S'agit-il d'un sujet pubère ou impubère ? Donner deux arguments.

3°) Quels sont les rôles des cellules 1 et 10 dans la fonction de reproduction chez l'homme.

4°) Certaines cellules du document 1 en voie de division sont représentées schématiquement et au fort grossissement sur le document 2 .En vous basant sur l'analyse du document 2 et vos connaissances, complétez le tableau ci-dessous .Justifiez votre réponse par un bref commentaire.

	Nom de la cellule (titre de schéma)	Type de division	Etape de cette division avec justification	Résultat : -nombre de cellules obtenues -Nombre de chromosomes par cellule
Schéma A				
Schéma B				
Schéma C				

PAPETERIE SEMTAK.COM 24343520

43105900 الموقع كرفور مدريد قرب مجمع البيت

COMPLEXE DE L'ECOLE PRIVEES

EL MEJD

مجمع مدارس المجد الحرة

Devoir 1 SN-7D 08-11-2025

Exercice:3

On se propose d'étudier les relations fonctionnelles entre l'hypophyse, testicule, et caractères sexuels, on réalise les expériences suivantes.

Expérience a : Des rats d'un lot A castrés ont reçu des injections de testostérones. Le tableau ci-dessous représente la variation de poids des vésicules séminales avant et après la castration.

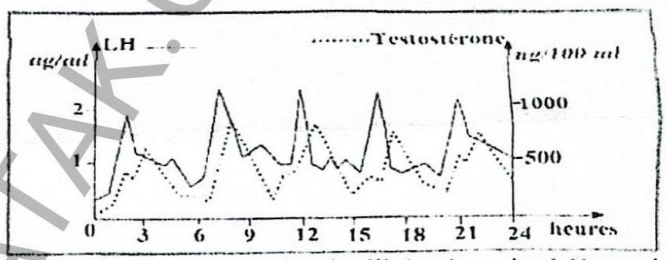
	Avant castration	Après castration	
		Avant l'injection de testostérone	Après l'injection de testostérone
Poids de vésicules séminales de rats de 450 g	2,45g	0,35g	2,85g
	2,7g	0,67g	3,1g

1) Analyser ces expériences. Quelles conclusions peut-on tirer ?

2) A quelle catégorie de substance appartient la testostérone. Justifiez.

Expérience b :

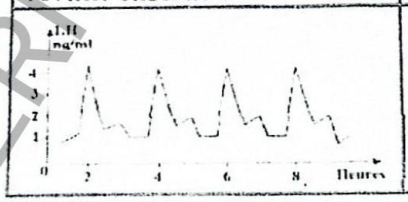
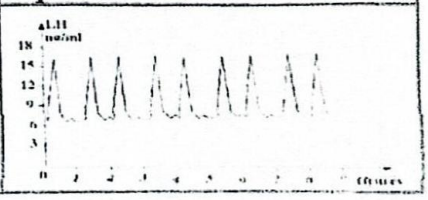
Il est maintenant possible de mesurer la concentration sanguine de LH et testostérone malgré des valeurs très faibles. On fait une mesure toutes les heures pendant une journée. Le document ci-dessous montre les résultats obtenus chez des rats pubères



3) En partant d'une analyse de ce document, dégagez le mode de libération de LH et de testostérone dans le sang ainsi que la relation entre ces deux hormones

Expérience c :

Des dosages plasmatiques de LH sont effectués chez un rat pubère avant et après castration. Les résultats sont figurés sur le document ci-contre

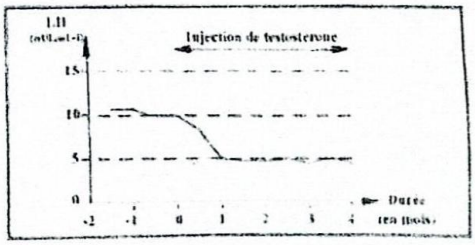
Avant castration	Après castration
	

4) Analyser ces résultats obtenus. Déduire.

Expérience d :

On pratique des injections de testostérone chez des rats pubères. On mesure les concentrations de LH durant 4 mois. Les résultats sont figurés sur le document ci-contre

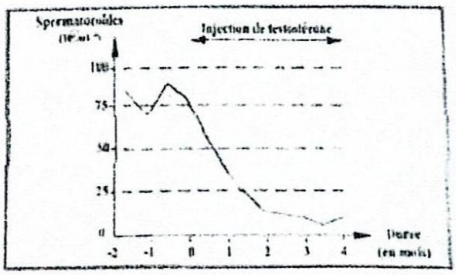
5) Analyser ces résultats obtenus. Déduire.



Expérience e :

On pratique des injections de testostérone chez des personnes volontaires. On mesure le taux des spermatozoïdes dans l'éjaculat. Les résultats sont figurés sur le document ci-contre.

6) Analyser ces résultats obtenus. Quelles conclusions peut-on tirer ?



PAPETERIE SERIATAK.COM 24343520